

Senac
faculdade

MBA

IA e Análise de Dados
Aplicadas a Negócios

</ SUA CONEXÃO
COM O FUTURO
DO TRABALHO. >



FUNDAMENTOS DE MACHINE LEARNING

</> ENTREGA
</> AVALIAÇÃO

Trabalho
13/12/2025

Entrega

Data limite: 24/01/2026 às 12:00 (Horário de Brasília)

Plataformas: Campus Digital + E-mail: jorge.antunes@pep.ufrj.br

Arquivos necessários:

- Workflow Orange: ML Telco – [nome completo] - Workflow.ows
- Modelo Treinado: ML Telco – [nome completo] - Modelo.pkcls
- Relatório: ML Telco – [nome completo] - Respostas.pdf

Exemplo de nomenclatura:

- ML Telco - Jorge Junio Moreira Antunes - Workflow.ows
 - ML Telco - Jorge Junio Moreira Antunes - Modelo.pkcls
 - ML Telco - Jorge Junio Moreira Antunes - Respostas.pdf
-

Avaliação

Você foi contratado por uma operadora de telecomunicações para desenvolver um modelo preditivo capaz de identificar clientes com alto risco de cancelamento de serviço (Churn).

A base de dados histórica (telecom_churn_complete.xlsx) contém informações sobre o comportamento de consumo e contrato dos clientes.

O objetivo é treinar, validar e interpretar um modelo de Machine Learning, seguindo o roteiro metodológico a seguir.

Avaliação

1. Preparação e Levantamento de Hipóteses

- a) Carregue a base de dados utilizando o widget adequado.
- b) Verifique se os tipos de dados (numérico/categórico) estão corretos.
- c) Defina a variável churn como Target.
- d) No seu relatório (PDF): Antes de iniciar a modelagem, analise o nome das variáveis abaixo. Crie uma tabela atribuindo uma nota de 0 a 100 para cada variável preditora, onde 0 é "irrelevante" e 100 é "muito importante" para prever o cancelamento.

2. Separação em Treino e Teste

- a) Utilize o widget Data Sampler para separar os dados em dois conjuntos distintos:
 - Treino: 80% dos dados (será usado para validação cruzada e seleção do modelo).
 - Teste: 20% dos dados (deve permanecer intocado até a etapa final).
-

3. Seleção de Modelos (Cross-Validation)

a) Conecte a saída de Treino do Data Sampler ao widget Test & Score.

b) Instancie e conecte ao Test & Score os seguintes algoritmos:

- Logistic Regression: pelo menos quatro modelos, variando a quantidade de regularização Ridge e Lasso)
- Random Forest: pelo menos quatro modelos, variando o número de árvores e a quantidade de variáveis consideradas por divisão (lembre-se que esse valor fica ao redor de 1/3 a quantidade de variáveis preditoras)
- Gradient Boosting (GBM): pelo menos quatro modelos, variando a quantidade de árvores (fixe os outros parâmetros)
- Neural Network: pelo menos quatro modelos, variando a quantidade de iterações e neurônios por camada.

c) Configure o Test & Score para realizar Cross Validation (k-fold) (k=10, com estratificação).

d) No seu relatório (PDF): Com base nas métricas obtidas, qual foi o melhor modelo? Justifique sua escolha.

Avaliação

4. Validação Final e Deploy

- a) Treine o modelo vencedor com o dado de treino completo.
- b) Utilize o widget Predictions, conecte o seu modelo (vencedor da etapa anterior) e o conjunto de Teste (os 20% restantes do Data Sampler).
- c) No seu relatório (PDF): Reporte as métricas de desempenho deste modelo nos dados de teste. O desempenho se manteve similar ao do treino ou houve queda (overfitting)?
- d) Utilize o widget Save Model para salvar o seu melhor modelo em formato .pkcls.

5. Interpretabilidade e Diagnóstico

- a) Em options, procure a opção addons e baixe o Explain.
 - b) Extraia a importância das variáveis do seu melhor modelo, conectando o modelo e a base de dados no widget Feature Importance.
 - b) No seu relatório (PDF): Compare a importância real calculada pelo modelo com as notas (0-100) que você atribuiu na etapa 1d:
 - O resultado foi similar ao esperado?
 - Houve alguma variável que você julgou pouco importante, mas que o modelo considerou crucial? (Ou vice-versa?)
 - Discuta o motivo dessas discrepâncias.
-

Avaliação

6. Desafio de Previsão (Simulação)

A empresa acabou de adquirir um novo cliente com um perfil específico e quer saber se ele corre risco de cancelar o contrato.

a) Crie um arquivo Excel auxiliar com os seguintes valores:

- account_age_weeks: 128
- contract_renewal: 1
- data_plan: 0
- data_usage: 0.0
- customer_service_calls: 4
- day_minutes: 265.1
- day_calls: 110
- monthly_charge: 45.0
- overage_fee: 10.5
- roam_minutes: 14.2

b) Utilize o seu modelo treinado para prever o resultado para este cliente.

c) No seu relatório (PDF): Qual é a previsão do modelo? (O cliente cancelará ou não?) Qual é a probabilidade associada a essa classe? Caso a previsão seja de churn, quais ações a empresa pode tomar para evitar a saída do cliente?

/ OBRIGADO